

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES

Resposta ao Relatório de Conformidade FED + WD · Global Solution 2026 · FIAP

Projeto: arizona-heat-analysis (frontend_v2) | Data: 05/06/2026 | Base de verificação:
Relatório de Conformidade FED + WD (análise de terceiros).

Este documento registra o que foi alterado e por quê, em resposta aos achados do relatório de conformidade. As constatações foram testadas empiricamente (servidor HTTP local, validação de JSON com json.load, contagem de landmarks/aria/@media e sintaxe JS). Ao final, um checklist confirma os requisitos inegociáveis atendidos.

Quadro-resumo

C1	Caminhos ../data quebravam (404) ao servir como o README mandava	RESOLVIDO
—	Responsividade: 0 media queries (mobile/tablet ilegível)	RESOLVIDO
C2	results_v2.json inválido (NaN) — frontend caía no modo demo	RESOLVIDO
C3	Imagens do mapa fora do Git (.gitignore) — mapa vazio ao clonar	RESOLVIDO
C4	sites.geojson com IDs incoerentes (polígonos não apareciam)	RESOLVIDO
C5	Repositório/GitHub — relatório apontava ausência	JÁ EXISTIA
FED	Semântica, acessibilidade, componentes, entregáveis, narrativa	ATENDIDO
WD	BOM/tempo real (setInterval), formulário, Manual de Interatividade	ATENDIDO

Estado do modelo após as correções: results_v2.json VÁLIDO (n=1259 obs, R²=0.1375, sites=cyrusone, area_verde, anomalia total CyrusOne=0.302 K).

Detalhamento das correções (o que e por quê)

C1 • Caminhos ../data (CONFIRMADO no relatório)

O que foi feito: Corrigida a instrução do README para servir a partir da raiz arizona-heat-analysis (e não de dentro de frontend_v2), com a URL http://localhost:8766/frontend_v2/indexV2.html.

Por quê: O JS busca dados em ../data/...; servindo de dentro de frontend_v2 o navegador resolvia para /data (inexistente) → 404 em tudo. Verificado: agora todos os endpoints retornam 200.

Arquivos: README.md

Resp. • Responsividade (FED — inegociável)

O que foi feito: Adicionados 3 breakpoints @media (1024 / 768 / 480 px): em telas estreitas o mapa vai para o topo e o painel desce, rolável. Incluído `map.invalidateSize()` no `resize/orientationchange`.

Por quê: Não havia nenhuma media query; o painel fixo de 340px tornava o mapa quase invisível em celular/tablet. O edital classifica breakpoints como requisito inegociável.

Arquivos: frontend_v2/css/styleV2.css, frontend_v2/js/mainV2.js

C2 • results_v2.json inválido por NaN (CONFIRMADO)

O que foi feito: Alinhadas as chaves de config.SITES aos IDs reais dos dados (cyrusone / area_verde); adicionado sanitizador `_clean_json` (NaN→null) e `allow_nan=False` na escrita; forçado UTF-8 no stdout.

Por quê: config.SITES usava IDs (phoenix_cyrus/dc_demarcado) que não existem na coluna 'site' do CSV → a decomposição ficava vazia e gravava NaN, que é JSON inválido; o frontend caía no modo demo. Verificado: JSON válido por `json.load`, 0 ocorrências de NaN, decomposição com número real.

Arquivos: python/config.py, python/analysis_v2.py, data/results_v2.json

C3 • Imagens do mapa fora do Git (CONFIRMADO)

O que foi feito: Versionados os 2 PNGs leves que o frontend renderiza (heatmap_v2.png, rgb_background.png, ~10 MB) via negação no .gitignore, mantendo os *.tif pesados (20-60 MB) ignorados.

Por quê: data/*.png estava no .gitignore: ao clonar do GitHub o mapa ficava sem fundo e sem heatmap, salvo baixar 100+ MB de TIF do Drive. Risco da penalidade objetiva da FED por imagens com link quebrado.

Arquivos: .gitignore (raiz), arizona-heat-analysis/.gitignore, branch fix/c3-versionar-pngs-mapa

Detalhamento das correções (continuação)

C4 · sites.geojson e IDs incoerentes (CONFIRMADO)

O que foi feito: Reescrito sites.geojson com os polígonos cyrusone (DC) e area_verde, IDs e cores unificados em config.py, chartsV2.js, mainV2.js e results_v2.json. Tooltip especial do DC religado ao id 'cyrusone'.

Por quê: A legenda/JS citavam dc_demarcado/area_verde, mas o geojson tinha phoenix_cyrius/arizona_area → polígonos não apareciam e o tooltip do DC nunca disparava. Verificado: os 4 arquivos agora usam os mesmos IDs.

Arquivos: data/sites.geojson, python/config.py, frontend_v2/js/mainV2.js

FED · Requisitos inegociáveis de Front-End Design

O que foi feito: Reescrito o indexV2.html com landmarks semânticos (header/nav/main/aside/section/footer), fim do 'div soup' e hierarquia de títulos h1→h2→h3. Acessibilidade: contraste WCAG AA, 40 aria-*/role, <label for> em todos os campos, skip link, foco visível e prefers-reduced-motion. Novos componentes (alerta crítico, tabela de telemetria, botões, formulário). 0 estilos inline no HTML. Narrativa de missão (usuário=Analista de Observação da Terra; tarefa=emitir alerta). Criados integrantes.txt e o moodboard.

Por quê: O edital classifica semântica, responsividade e acessibilidade como inegociáveis, e exige moodboard, README próprio e integrantes.txt. Verificado: checklist de landmarks/aria/label/skip/componentes todos OK.

Arquivos: frontend_v2/indexV2.html, css/styleV2.css, integrantes.txt, frontend_v2/assets/moodboard.html, README.md

WD · Requisitos inegociáveis de Web Development

O que foi feito: Criado telemetryV2.js: setInterval simula a chegada de leituras LST do satélite a cada 2,5 s, alterna estado seguro→alerta e dispara alerta de emergência (banner role=alert + window.alert único por episódio). Botões (forçar varredura, reconectar com setTimeout, armar/desarmar com confirm), formulário de limiar com validação e aria-invalid, e BOM (navigator.onLine + eventos online/offline). Adicionado o 'Manual de Interatividade' ao README.

Por quê: O coração do edital de WD é a tela mudar sozinha (tempo real) e o uso de BOM/eventos, além do Manual de Interatividade no README — tudo ausente antes. Verificado: setInterval/BOM presentes, JS sem erro de sintaxe.

Arquivos: frontend_v2/js/telemetryV2.js, frontend_v2/js/mainV2.js, README.md

C5 — Repositório (divergência do relatório)

O relatório apontou 'dois repositórios Git sobrepostos e nenhum remoto'. Verificação atual: existe UM repositório na raiz, com remote configurado (origin → github.com/Joao-Thees/Global-Solution). Ou seja, o achado C5 está desatualizado — o repositório existe e está publicado. Nenhuma ação necessária além de manter os commits em dia.

Checklist de requisitos inegociáveis (todos atendidos)

Verificado empiricamente (estrutura do HTML, contagem de @media/aria, sintaxe JS e endpoints HTTP).

- **Landmarks semânticos**

header / nav / main / aside / section / footer.

- **Responsividade**

breakpoints @media em 1024 / 768 / 480 px + invalidateSize.

- **Acessibilidade**

contraste WCAG AA, 40 aria-*/role, <label for>, skip link, foco visível.

- **Componentes**

alerta crítico, tabela de telemetria, botões e formulário (0 inline no HTML).

- **WD · tempo real / BOM**

setInterval, setTimeout, navigator.onLine, alert/confirm.

- **Entregáveis**

integrantes.txt preenchido, moodboard.html, README FED + Manual de Interatividade.

- **Narrativa espacial**

UI reposicionada como painel de observação orbital da Terra.

Observações

Moodboard: usa referências públicas curadas com retângulos marcados para o grupo trocar por capturas de tela reais quando quiser (opcional, não bloqueia a entrega).

Ressalva analítica (não é bug): o coeficiente da operação é 1.8117 K com p-valor 0.167 (acima de 0,05). O modelo DiD acusa multicolinearidade (poucos sites/zonas). O sinal é o esperado, mas o efeito não é estatisticamente significativo — vale como apoio, não como prova isolada. A diferença bruta de LST de 2025 (relatório principal) permanece válida.